FUNNYCAR IR — ASSET GUIDE

راهنمای مدل سه‌بعدی ماشین‌ها و صداها

ساخت، جایگزینی و اتصال مدل خودرو و افکت صوتی — بدون نیاز به برنامه‌نویسی

پروژه: بازی فانی‌کار (FunnyCarIR)
مخاطب: کاربر عادی — بدون دانش فنی
نسخه: ۱ — مهر ۱۴۰۵ / سپتامبر ۲۰۲۶

فهرست مطالب

۱. نمای کلی: Assetها در فانی‌کار چطور کار می‌کنند 1

۲. مدل سه‌بعدی خودروها: وضعیت فعلی و قواعد فنی 2

۲-۱. هشت خودرویی که الان در بازی هستند 2

۲-۲. مشخصات فنی که بازی انتظار دارد 2

۲-۳. نام‌گذاری قطعات — مهم‌تر از همه‌چیز 3

۳. سه راه تهیه مدل: دانلود آماده، Blender و ابزار داخلی 4

۳-۱. راه اول — مدل آماده رایگان (سریع‌ترین) 4

۳-۲. راه دوم — ساخت با Blender (برای فرم دلخواه) 5

۳-۳. راه سوم — ویرایش فرم‌های فعلی با ابزار داخلی پروژه 5

۴. بهینه‌سازی و رفع اشکال مدل 6

۵. صدا: معماری چهار کانال و فایل‌های فعلی 7

۶. مشخصات فنی صدا و سه راه تهیه 7

۶-۱. مشخصات فنی پیشنهادی 7

۶-۲. راه اول — ضبط با گوشی (بهترین گزینه برای طنز ایرانی) 8

۶-۳. راه دوم — دانلود رایگان 8

۶-۴. راه سوم — تولید با ابزار خود پروژه 8

۶-۵. تبدیل فرمت و آماده‌سازی با ffmpeg 9

۷. جایگزینی صدا بدون کد و افزودن صدای تازه 9

۸. رفع اشکال صدا و چک‌لیست نهایی 10

یادآوری: این فهرست با فیلد خودکار Word ساخته می‌شود؛ پس از باز کردن فایل، روی فهرست راست‌کلیک کنید و گزینه Update Field را بزنید تا شماره صفحه‌ها دقیق شود.

۱. نمای کلی: Assetها در فانی‌کار چطور کار می‌کنند

هر چیزی که در فانی‌کار دیده می‌شود و شنیده می‌شود از یک قانون ساده پیروی می‌کند: منطق بازی فقط «شناسه» هر Asset را می‌شناسد و هرگز مستقیماً مسیر فایل را باز نمی‌کند. این شناسه از فهرست رسمی پروژه به مسیر واقعی داخل پوشه public ترجمه می‌شود و اگر فایلی وجود نداشته باشد، بازی به‌جای شکستن، یک جایگزین برنامه‌ای نشان می‌دهد یا با سینتز داخلی مرورگر صدایی شبیه‌سازی می‌کند. نتیجه این معماری برای شما عالی است: برای تعویض یک مدل یا صدا تقریباً همیشه فقط کافی است فایل تازه را با همان نام و در همان پوشه بگذارید و صفحه بازی را رفرش کنید — بدون حتی یک خط تغییر کد.

در حال حاضر بازی دو دنیای Asset موازی دارد. دنیای اول، مدل‌های سه‌بعدی هستند با فرمت GLB: هشت خودروی ایرانی، ساختمان‌های محله و گاراژ. دنیای دوم، صداها هستند با فرمت OGG: لوپ موتور، تصادف، بوق و جمله‌های صوتی راننده. هر دو دنیا قوانین نام‌گذاری، اندازه و مقیاس مشخصی دارند که در همین راهنما جدول‌به‌جدول آمده است؛ اگر این قوانین را رعایت کنید، بازی فایل شما را دقیقاً مثل فایل‌های فعلی می‌شناسد.

یک نکته را پیش از شروع بدانید: نسخه سبک با پسوند lod1. برای هر خودروی ترافیک دو فایل وجود دارد؛ فایل اصلی با جزئیات کامل برای ماشین‌های نزدیک و فایل lod1 سبک‌تر برای ماشین‌های دور. ماشین بازیکن همیشه از نسخه کامل استفاده می‌کند. اگر فقط فایل اصلی را عوض کنید، ماشین‌های دور هنوز شکل قدیمی را نشان می‌دهند؛ پس هر وقت مدل یک خودروی ترافیکی را جایگزین می‌کنید، نسخه سبک آن را هم با هم جایگزین کنید.

جدول 1 — مسیرهای مهم پروژه و وظیفه هرکدام

مسیر	چه چیزی داخلش است	کد مرتبط
public/assets/models/vehicles/*.glb	مدل سه‌بعدی هشت خودرو + نسخه lod1 ترافیک	GlbModels.ts
public/assets/models/buildings/*.glb	ساختمان‌ها: خانه، مغازه، آپارتمان، گاراژ	GlbModels.ts
public/assets/audio/sfx/*.ogg	افکت‌های صوتی: موتور، تصادف، بوق	AudioManager.ts
public/assets/audio/voices/player/*.ogg	جمله‌های صوتی راننده	VoiceManager.ts
src/game/data/assets.manifest.ts	فهرست رسمی صداها (تک‌نقطه حقیقت)	AssetManager.ts
tools/glb/generate_vehicles.ts	ابزار بازتولید مدل‌های خودرو از کد	اجرا با bun
scripts/gen_audio_sfx.py	ابزار تولید صدای سینتی با numpy	اجرا با python

۲. مدل سه‌بعدی خودروها: وضعیت فعلی و قواعد فنی

۲-۱. هشت خودرویی که الان در بازی هستند

فرم و سیلوئت هشت خودروی ایرانی بازی الان کاملاً از هم جدا است: پراید هاچبک کوچک، پژو ۴۰۵ سدان کشیده، سمند پهن‌تر، تیبا کوتاه‌تر، نیسان با وانت بار، تاکسی زرد با تابلو سقف و پلیس با چراغ‌گردان، به‌اضافه ماشین پیش‌فرض بازیکن. اگر بخواهید هرکدام را با مدل خودتان عوض کنید، فقط باید قواعد جدول‌های همین بخش را رعایت کنید؛ بقیه کار — رنگ، خط دور کارتونی، چراغ ترمز، چرخش چرخ‌ها و فرمان‌گیری — را خود بازی در لحظه لود انجام می‌دهد.

جدول 2 — فایل‌های فعلی مدل خودرو (اندازه‌ها بر حسب واحد بازی)

خودرو	طول × عرض	فایل اصلی	حجم	نسخه lod1	حجم
بازیکن	۱۷۲ × ۱۰۰	player.glb	۱۹۵KB	ندارد	—
پراید	۱۷۲ × ۱۰۰	pride.glb	۱۸۵KB	pride_lod1.glb	۱۰۰KB
پژو ۴۰۵	۲۰۰ × ۱۰۴	peugeot405.glb	۱۸۸KB	peugeot405_lod1.glb	۱۰۲KB
سمند	۲۰۸ × ۱۱۲	samand.glb	۱۸۵KB	samand_lod1.glb	۹۹KB
تیبا	۱۵۸ × ۹۸	tiba.glb	۱۸۳KB	tiba_lod1.glb	۹۷KB
نیسان وانت	۲۰۴ × ۱۱۲	nissan.glb	۱۸۳KB	nissan_lod1.glb	۹۷KB
تاکسی	۲۰۰ × ۱۰۴	taxi.glb	۱۸۸KB	taxi_lod1.glb	۱۰۲KB
پلیس	۲۰۸ × ۱۱۲	police.glb	۱۹۱KB	police_lod1.glb	۱۰۶KB

۲-۲. مشخصات فنی که بازی انتظار دارد

مهم‌ترین قاعده، مقیاس است. مدل‌های فعلی با «واحد بازی» ساخته شده‌اند، نه متر. قاعده سرانگشتی این است: هر یک متر دنیای واقعی حدود ۴۸ واحد بازی است؛ یعنی پراید ۳٫۶ متری می‌شود حدود ۱۷۲ واحد. اگر مدل دانلودی شما به‌طور پیش‌فرض یک‌متری باشد (که در مدل‌های آماده رایج است)، هنگام خروجی گرفتن مقیاس را حدود ۴۸ برابر کنید یا در Blender با ابزار بزرگ‌نمایی هم‌اندازه‌اش کنید. اگر مقیاس را رعایت نکنید، ماشین در بازی غول یا مورچه خواهد بود — این رایج‌ترین اشتباه است.

جدول 3 — مشخصات الزامی فایل GLB خودرو

مشخصه	مقدار درست	توضیح
فرمت فایل	GLB (نسخه دودویی glTF 2.0)	FBX یا OBJ مستقیم لود نمی‌شوند؛ اول تبدیل کنید
مقیاس	هر متر ≈ ۴۸ واحد؛ طول پراید ≈ ۱۷۲ واحد	بازی بر همین مقیاس کالیبره شده؛ رایج‌ترین اشتباه همین است
جهت جلو	رو به محور منفی Z	اگر ماشین رو به عقب حرکت کرد، ۱۸۰ درجه بچرخانید
محور بالا	+Y	کف لاستیک دقیقاً روی سطح صفر قرار بگیرد
مبدأ مدل	(0,0,0)	وسط طولی و عرضی خودرو؛ چرخش حول همین نقطه است
تعداد مثلث	نسخه کامل زیر ۱۲ هزار؛ نسخه سبک نصف آن	حجم هدف ۱۰۰ تا ۲۰۰ کیلوبایت، مثل فایل‌های فعلی

۳-۲. نام‌گذاری قطعات — مهم‌تر از همه‌چیز

بازی هر قطعه مدل را با «نام» آن می‌شناسد؛ اگر نام اشتباه باشد، قطعه یا بی‌رنگ می‌ماند یا رفتار خود را از دست می‌دهد. حداقلِ لازم همین شش گروه است: بدنه با نام body، شیشه با نام glass، چهار چرخ با نام‌های wheel_fl و wheel_fr و wheel_rl و wheel_rr، چراغ‌های جلو و عقب با نام‌های lights_front و lights_rear، و پلاک با نام plate. نام بقیه قطعات مثل سپرها اختیاری است و رنگشان از خود فایل حفظ می‌شود.

جدول 4 — نام قطعات GLB و رفتار بازی با هرکدام

نام قطعه (mesh)	نقش	بازی در لحظه لود چه می‌کند
body	بدنه رنگی	متریال کارتونی با رنگ انتخابی گاراژ + خط دور مشکی نازک
glass	شیشه	شیشه تیره و براقِ نیمه‌شفاف
wheel_fl / _fr / _rl / _rr	چهار چرخ	چرخش خودکار؛ دو چرخ جلو فرمان می‌گیرند
lights_front	چراغ جلو	روشنایی ملایم زرد-سفید
lights_rear	چراغ عقب	قرمز با درخشش روشن هنگام ترمز
plate	پلاک	رنگ و متریال از خود فایل حفظ می‌شود
lightbar_red / _blue	فقط پلیس	چشمک آهنی قرمز و آبی روی سقف
bumper_front / _rear / trim	جزئیات	متریال اصلی فایل (رنگ راسی) می‌ماند

> **نکته:** نکته رنگ: چون رنگ بدنه در لحظه لود از داخل بازی (گاراژ عمو نقی) تزریق می‌شود، نیازی به تکسچر و رنگ‌آمیزی روی مدل نیست؛ فقط فرم مهم است. اگر خواستید جزئیات رنگی داشته باشید، آن را روی رنگ راسی قطعات بگذارید و فقط قطعه body را ساده و بدون تکسچر نگه دارید تا رنگ گاراژ رویش بنشیند.

۳. سه راه تهیه مدل: دانلود آماده، Blender، ابزار داخلی

۳-۱. راه اول — مدل آماده رایگان (سریع‌ترین)

در وب مدل‌های آماده رایگانِ سبکِ کارتونی فراوان است. بهترین نشانی‌ها: Sketchfab (با فیلتر Downloadable و لایسنس آزاد CC)، سایت Poly Pizza، و مجموعه‌های رایگان Kenney.nl و Quaternius. عبارت جستجوی پیشنهادی: low poly car یا stylized sedan. مدل را همیشه به‌صورت GLB بگیرید؛ اگر فرمت دیگری بود، در Blender باز و دوباره خروجی GLB بگیرید.

گام ۱ — مدل را از یکی از سایت‌های بالا دانلود کنید و لایسنس آن را چک کنید که استفاده آزاد باشد.

گام ۲ — در Blender هم مدل دانلودی و هم یک مدل مرجع بازی (مثلاً pride.glb) را باز کنید و اندازه و جهت را یکی کنید.

گام ۳ — نام اجزا را طبق جدول بخش ۳-۲ عوض کنید (کلید F2 در Blender): بدنه، شیشه، چهار چرخ، چراغ‌ها.

گام ۴ — خروجی GLB بگیرید و فایل را با همان نام فایل فعلی (مثلاً pride.glb) در پوشه مدل‌ها کپی کنید؛ نسخه سبک lod1 را هم جایگزین کنید.

گام ۵ — صفحه بازی را رفرش کنید؛ مدل تازه همان لحظه لود می‌شود.

۳-۲. راه دوم — ساخت با Blender (برای فرم دلخواه)

Blender رایگان است و برای سبک کارتونی این بازی، مدل‌سازی ساده low-poly کاملاً کفایت می‌کند؛ لازم نیست هنرمند حرفه‌ای باشید. دستور کار: با یک مکعب شروع کنید، با Loop Cut عرضی تقسیمش کنید و رئوس را برای کاپوت، سقف و صندوق بیرون بکشید تا پروفایل خودرو دربیاید؛ با Mirror Modifier طرف دیگر خودکار ساخته شود؛ چهار استوانه تخت برای چرخ‌ها، یک صفحه جدا کمی عقب‌تر از بدنه برای شیشه، و دو باکس تخت برای سپرها. برای یک ماشین ساده معمولاً کمتر از یک ساعت کار لازم است.

گام ۱ — پروفایل بدنه را از مکعب بسازید و سیلوئت خاص آن خودرو را دربیاورید.

گام ۲ — شیشه، چرخ‌ها و چراغ‌ها را قطعات جداگانه بسازید (شیء جدا، نه بخشی از بدنه).

گام ۳ — هر قطعه را دقیقاً با نام‌های جدول بخش ۳-۲ Rename کنید.

گام ۴ — Modifierها را Apply کنید و مطمئن شوید اسکلت انیمیشن (آرماتور) ندارید؛ لودر بازی فقط فرم ساکن را می‌خواند.

گام ۵ — خروجی: مسیر File و بعد Export و بعد glTF 2.0؛ فرمت را Binary یعنی .glb بگذارید و محورهای پیش‌فرض (+Y رو به بالا) را دست نزنید.

۳-۳. راه سوم — ویرایش فرم‌های فعلی با ابزار داخلی پروژه

فرم هر هشت خودرو به‌صورت کدنویسی‌شده هم داخل پروژه وجود دارد: فایل vehicleGeometry.ts پروفایل، ارتفاع، چرخ‌ها و شکل چراغ هر خودرو را با عدد تعریف می‌کند. اگر مثلاً بخواهید سقف سمند کمی بلندتر یا وانت نیسان کمی کشیده‌تر شود، همان اعداد را تغییر می‌دهید و دستور زیر را اجرا می‌کنید تا هر ۱۵ فایل GLB دوباره ساخته شوند:

```
bun tools/glb/generate_vehicles.ts
```

این راه برای تغییرهای جزئی و ایجاد تنوع عالی است. اما افزودن یک خودروی کاملاً جدید (مثلاً کوییک) علاوه بر مدل، به تغییر کد هم نیاز دارد: تعریف واریانت جدید، مشخصات اندازه آن و اضافه‌شدن به فهرست ترافیک — چنین تغییری فنی است و می‌توانیم در یک گفتگو برایتان انجامش دهیم.

۴. بهینه‌سازی و رفع اشکال مدل

اگر مدل دانلودی سنگین است (بالای چند صد کیلوبایت یا صدها هزار مثلث)، قبل از جایگذاری سبکش کنید. ابزار استاندارد اکوسیستم glTF به نام gltf-transform این کار را با یک دستور انجام می‌دهد: هندسه را مرتب و فشرده می‌کند و در صورت نیاز فشرده‌سازی Draco اضافه می‌کند. برای این بازی حذف بافت‌ها هم تقریباً همیشه بی‌ضرر است، چون متریال‌ها در لحظه لود عوض می‌شوند. هدف این است که مدل جایگزین هم‌وزن مدل‌های فعلی باشد: حدود ۱۰۰ تا ۲۰۰ کیلوبایت.

```
npx @gltf-transform/cli optimize in.glb out.glb
```

جدول 5 — رفع اشکال مدل سه‌بعدی

مشکل	علت احتمالی	درمان
ماشین بی‌رنگ یا سفید است	نام بدنه body نیست	قطعه بدنه را Rename کنید به body
رو به عقب حرکت می‌کند	جلو مدل رو به مثبت Z است	چرخش ۱۸۰ درجه حول محور Y و ذخیره دوباره
خیلی کوچک یا غول است	واحد متر به‌جای واحد بازی	مقیاس حدود ۴۸ برابر (طول پراید = ۱۷۲ واحد)
شناور یا فرورفته در زمین است	کف لاستیک روی صفر نیست	کل مدل را جابه‌جا کنید تا کف تایر مماس صفر شود
چرخ نمی‌چرخد یا فرمان نمی‌گیرد	نام چرخ‌ها استاندارد نیست	چهار نام استاندارد چرخ را از جدول ۳-۲ رعایت کنید
رنگ گاراژ روی ماشین نمی‌نشیند	بدنه چندتکه یا تکسچردار است	یک قطعه یکپارچه به نام body بدون تکسچر بگذارید
اصلاً لود نمی‌شود	GLB خراب یا مسیر/نام فایل اشتباه	خطای GLTFLoader را در کنسول مرورگر (کلید F12) ببینید

۵. صدا: معماری چهار کانال و فایل‌های فعلی

صدای بازی روی چهار کانال مستقل سوار است: موسیقی، افکت، گفتار و رابط کاربری؛ هر کدام ولوم جدا دارند و همه از یک مدیریت مرکزی عبور می‌کنند. مهم‌ترین قانون این مرکز این است: برای هر صدا اول به دنبال «فایل واقعی» می‌گردد و اگر فایل پیدا نکرد، همان لحظه با سینتز داخلی مرورگر صدایی مشابه می‌سازد. یعنی بازی در هیچ حالتی بی‌صدا نمی‌ماند و شما با گذاشتن فایل، همان جای سینتی را «واقعی» می‌کنید — بدون تغییر کد.

جدول 6 — فایل‌های صوتی فعلی بازی

فایل	نقش	جزئیات پخش
sfx_engine_loop.ogg	صدای موتور (لوپ پیوسته)	با سرعت ماشین زیر و بم و بلندتر می‌شود؛ باید بی‌درز باشد
sfx_crash_01.ogg	تصادف	ضربه شدید بم و پرحجم، ضربه سبک زیر و کوتاه — هر دو از یک فایل
sfx_horn_01.ogg	بوق استاندارد	سه واریانت با تغییر زیر و بمی از همان یک فایل
voice_crash_01.ogg	جمله صوتی راننده هنگام تصادف	به رویداد دیالوگ car_crash با شماره ۰ وصل است

بوق‌های شخصی گاراژ — دوبل، موتوری، آنتیک، کشتی، آهنگ‌دار نیسانی، کلاغ و آژیر — فعلاً همه با سینتز اختصاصیِ طراحی‌شده پخش می‌شوند و هرکدام امضای صوتی جدا دارند. جایگزینی آن‌ها با فایل ضبط‌شده هم ممکن است ولی نیازمند یک تغییر کوچک در کد صدا است؛ الگوی این کار در بخش ۷ همین راهنما آمده و می‌توانیم هر وقت خواستید برایتان اجرایش کنیم.

۶. مشخصات فنی صدا و سه راه تهیه

۶-۱. مشخصات فنی پیشنهادی

جدول 7 — مشخصات فنی فایل‌های صوتی

مشخصه	پیشنهاد	دلیل
فرمت	OGG (Vorbis)	حجم کم و پخش بی‌وقفه؛ MP3 و WAV هم پذیرفته می‌شود
نرخ نمونه	44.1 kHz	استاندارد مرورگر و گوشی؛ نیازی به بالاتر نیست
کانال	مونو برای افکت‌ها	نصف حجم؛ در بازی تک‌دوربینه فرق محسوسی ندارد
بلندی	نرمال‌شده با اوج حدود ۰٫۵	نشکند و در ترکیب با بقیه صداها جا نگیرد
مدت موتور	۱ تا ۳ ثانیه، لوپ بی‌درز	ابتدا و انتهای موج باید دقیقاً به هم بچسبند

مشخصه	پیشنهاد	دلیل
مدت بقیه	تصادف ۰٫۳ تا ۱ / بوق ۰٫۳ تا ۰٫۹ / جمله ۱ تا ۲٫۵ ثانیه	جمله کوتاه‌تر، طنزش بیشتر محفوظ می‌ماند

۶-۲. راه اول — ضبط با گوشی (بهترین گزینه برای طنز ایرانی)

برای طنز ایرانی، بهترین استودیو همان گوشی خودتان است: بوق واقعی ماشین‌ها، صدای «ای بابا!» با لهجه خودتان، بوق موتوری عصبانی و افکت خیابان. چند نکته کوچک کیفیت را چند برابر می‌کند: در اتاق پرده‌دار یا حتی زیر پتو ضبط بگیرید تا انعکاس اتاق ننشیند؛ فاصله دهان تا گوشی ۱۰ تا ۲۰ سانتی‌متر باشد و گوشی را نلرزانید؛ چند بار بگیرید و بهترین را نگه دارید؛ بعد با نرم‌افزار رایگان Audacity برش بزنید، ابتدا و انتهای موج را نرم (Fade) کنید و خروجی OGG بگیرید.

۶-۳. راه دوم — دانلود رایگان

سایت freesound.org (با فیلتر مجوز CC0)، بخش صدا سایت pixabay.com و سایت zapsplat.com بایگانی‌های بزرگی از بوق، موتور، سایش لاستیک و تصادف دارند. جستجو با عبارت‌های انگلیسی مثل engine idle loop، car horn و tire screech نتیجه بهتری می‌دهد. دو نکته را همیشه چک کنید: مجوز استفاده از فایل و تبدیل آن به فرمت OGG پیش از جایگذاری.

۶-۴. راه سوم — تولید با ابزار خود پروژه

صداهای سینتی و کارتونی را خود پروژه می‌تواند تولید کند: اسکریپت gen_audio_sfx.py با کتابخانه numpy موج می‌سازد و با ffmpeg به OGG نهایی تبدیل می‌کند و خروجی را مستقیم در پوشه صداهای بازی می‌گذارد. صداهای فعلی موتور، تصادف و بوق همین‌طور ساخته شده‌اند؛ برای صدای سینتی جدید، همین فایل بهترین نمونه و الگو است:

```
python scripts/gen_audio_sfx.py
```

۶-۵. تبدیل فرمت و آماده‌سازی با ffmpeg

اگر فایل شما WAV یا MP3 است و می‌خواهید به OGG سبک تبدیل شود، ffmpeg کافی است؛ دستور زیر خروجی را مونو می‌کند و کیفیت متعادل می‌دهد. برای یکدست کردن بلندی چند فایل مختلف، فیلتر loudnorm را هم می‌توانید اضافه کنید تا همه صداها هم‌اندازه شوند.

```
ffmpeg -i input.wav -ac 1 -c:a libvorbis -q:a 4 output.ogg
```

۷. جایگزینی صدا بدون کد و افزودن صدای تازه

جایگزینی، مثل مدل‌ها ساده است: فایل تازه را با همان نام و در همان مسیر بگذارید (مثلاً sfx_horn_01.ogg) و صفحه را رفرش کنید؛ تمام. اما برای «افزودن صدایی که الان اصلاً در بازی وجود ندارد» یک الگوی چهارگامی وجود دارد که با مثال صدای سایش لاستیک در درفت توضیح می‌دهیم:

گام ۱ — فایل صدا را بگذارید: public/assets/audio/sfx/sfx_skid.ogg

گام ۲ — در فایل assets.manifest.ts یک ورودی با شناسه sfx_skid و مسیر همان فایل اضافه کنید؛ همین باعث می‌شود فایل هنگام بوت بازی خودکار آماده پخش شود.

گام ۳ — در AudioManager.ts یک متد کوچک بسازید که با شناسه، فایل را بگیرد و روی کانال افکت پخش کند — الگویش متدهای موجود مثل پخش تصادف است.

گام ۴ — همان متد را در لحظه درست صدا بزنید (مثلاً هنگام درفت شدید)؛ از اینجا به بعد هر وقت فایل موجود باشد صدای واقعی پخش می‌شود وگرنه سینتز.

جمله‌های صوتی هم الگوی آماده دارند: ورودی فهرست Assetها به‌جای جای‌نگهدار، یک فیلد voice دارد که «رویداد دیالوگ» و «شماره جمله» را مشخص می‌کند — مثل رویداد car_crash با شماره ۰. هر وقت حباب دیالوگ همان رویداد نمایش داده شود، اگر فایل صوتی آن جمله موجود باشد، صدا همراه متن پخش می‌شود وگرنه فقط متن می‌ماند. فهرست کامل رویدادهای دیالوگ در فایل dialogues.ts است و می‌توانید برای هر جمله تازه، فایل را با همین الگو به فهرست وصل کنید.

> **نکته:** نکته مهم برای تست: مرورگرها اجازه پخش صدا را قبل از اولین لمس یا کلیک نمی‌دهند و بازی این قانون را رعایت کرده است. پس اگر موقع تست فکر کردید صدا کار نمی‌کند، اول یک بار روی صفحه بازی کلیک یا لمس کنید و بعد قضاوت کنید.

۸. رفع اشکال صدا و چک‌لیست نهایی

جدول 8 — رفع اشکال صدا

مشکل	علت احتمالی	درمان
هیچ صدایی پخش نمی‌شود	قبل از اولین لمس هستید	یک بار روی صفحه بازی کلیک یا لمس کنید
صدای موتور در می‌گیرد	ابتدا و انتهای لوپ به هم نمی‌چسبند	لوپ با چرخه کامل بسازید (مثل ۱٫۶ ثانیه) یا کراس‌فید بزنید
صدا خرش می‌آید	اوج بلندی خیلی بالاست	با فیلتر loudnorm یا کاهش اوج به ۰٫۵ نرمال کنید
فایل تازه پخش نمی‌شود	شناسه یا مسیر در فهرست اشتباه است	نام شناسه و مسیر را حرف‌به‌حرف با فایل مقایسه کنید
حباب جمله می‌آید ولی صدا نیست	رویداد یا شماره جمله نمی‌خواند	فیلد voice را با رویدادهای dialogues.ts تطبیق دهید

پیش از بستن این راهنما، چک‌لیست زیر را کنار دست بگذارید؛ هر دو ستون آن دقیقاً همان چیزهایی است که یک جایگزینی موفق به آن‌ها نیاز دارد. تجربه نشان داده اگر فقط یک قلم از ستون مدل یا ستون صدا فراموش شود، همان یک قلم کل نتیجه را خراب می‌کند — پس هر ردیف را با حوصله رد کنید.

جدول 9 — چک‌لیست نهایی جایگزینی

ردیف	مدل سه‌بعدی	صدا
۱	نام‌گذاری قطعات طبق جدول ۲-۳ (بدنه، شیشه، چرخ‌ها)	فرمت OGG مونو با نرخ نمونه ۴۴٫۱ کیلوهرتز
۲	مقیاس درست: هر متر حدود ۴۸ واحد (پراید = ۱۷۲)	نرمال‌سازی بلندی با اوج حدود ۰٫۵
۳	جلو خودرو رو به منفی Z و کف لاستیک روی صفر	لوپ موتور بی‌درز با طول ۱ تا ۳ ثانیه
۴	حجم فایل حدود مدل‌های فعلی (۱۰۰ تا ۲۰۰ کیلوبایت)	جایگزینی هم‌نام در همان پوشه
۵	نسخه lod1 هم همزمان جایگزین شود	ثبت شناسه و مسیر دقیق در فهرست Assetها (برای صدای جدید)
۶	رفرش صفحه + چک رنگ گاراژ و چرخش چرخ‌ها	تست پخش بعد از اولین لمس صفحه

بعد از هر جایگزینی تنها کار لازم رفرش صفحه است؛ اگر مدل یا صدای تازه ظاهر نشد، کنسول مرورگر با کلید F12 اولین جای بازرسی است چون لودرها خطاهای خود را آنجا می‌نویسند. و اگر روزی خواستید یک خودروی کاملاً جدید، صدای محیطی یا موسیقی تمام‌عیار به بازی اضافه کنید، همین الگوها در مقیاس بزرگ‌تر تکرار می‌شوند — کافی است بگویید کدام را می‌خواهید تا با هم انجامش دهیم.